

Les tumeurs de l'ovaire

Généralités:

- Un processus tumoral qui se développe aux dépens de l'ovaire.
 - Elles peuvent être : bénignes, malignes ou borderline (frontières).
 - Elles peuvent être : primitives ou secondaires (métastases).
 - Aspect : kystique, solide ou solido-kystique.
- **Épidémiologie :**
 - La pathologie **bénigne** est plus fréquente, surtout chez la **jeune femme**.
 - La pathologie **maligne** touche les **femmes âgées**.
- C'est un motif de consultation fréquent et dont la prise en charge (PEC) est complexe +++
- **Pronostic du cancer (Kc) :**
 - C'est le **4ème cancer gynécologique**.
 - Touche la femme âgée et son pronostic est **sombre**.
 - **Diagnostic tardif: 2/3 des cas** sont diagnostiqués aux stades III et IV (atteinte péritonéale, ganglions, etc.).
 - **Survie à 5 ans** (tous stades confondus) : < 45 ans.
 - **Stade IA** : Survie 80%.
 - **Stade IV** : Survie 10%.
 - Le pronostic dépend du : stade, type histologique, grade ...
- **Clinique** : Les signes ne sont pas spécifiques.
 - Au début : totalement **asymptomatiques**.
 - Stade avancé : tableau très variable, souvent non reconnu comme indices d'un Kc ovarien.

Rappel histologique:

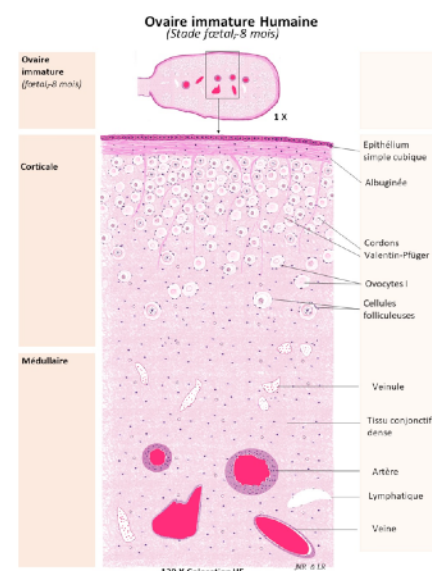
L'ovaire est une gonade qui présente généralement deux zones bien distinctes : une zone périphérique, le cortex, et une zone centrale, la médulla.

Structure Périphérique :

- **Épithélium de surface (ou germinatif) :** C'est une couche de revêtement externe, composée d'un épithélium simple (cubique ou aplati), en continuité avec le péritoine au niveau du hile.
- **Albuginée :** Une mince capsule de tissu conjonctif fibreux dense située juste sous l'épithélium de surface.
- **Cortex ovarien :** C'est la région fonctionnelle, riche en cellules. Il est composé d'un stroma ovarien (tissu conjonctif cellulaire dense, principalement des fibroblastes disposés en tourbillons). Il contient l'élément essentiel : les Follicules Ovariens à différents stades de maturation (primordiaux, primaires, secondaires, cavitaires/tertiaires, de De Graaf).

La Médulla (Zone Centrale) :

- Région centrale, très vascularisée (riche en gros vaisseaux sanguins et lymphatiques) et en fibres nerveuses. Elle est composée de tissu conjonctif lâche et est en continuité avec le hile de l'ovaire



Les Facteurs de Risque (FDR):

Mécanismes évoqués dans l'induction du cancer :

- **Traumatismes répétés de l'ovaire par le nombre d'ovulations :** Les FDR sont liés à l'ovulation (éclatement du follicule pour libération de l'ovule = micro-traumatisme), les facteurs protecteurs à l'anovulation.
- Rôle de sécrétion des gonadotrophines.

- Inflammation chronique de l'annexe.
- *Note* : Ce n'est pas un cancer hormono-dépendant ? (Le document pose la question, impliquant que l du tissu mammaire par exemple).

Remarque:

Théorie de l'ovulation incessante : Chaque ovulation crée une brèche (une blessure) dans l'épithélium de surface de l'ovaire pour libérer l'ovocyte. La réparation cellulaire répétée augmente le risque d'erreurs de réplication de l'ADN (mutations) menant au cancer. Moins on ovule, moins on a de risques.

Donc le mécanisme est plus complexe que la simple stimulation hormonale directe, c'est l'ovulation (favorisée par les hormones) qui est responsable ...

Facteurs de risque:

Facteurs hormonaux

- **Âge avancé de la 1ère naissance** : Risque Relatif (RR) x 1,5-2 si grossesse après 25 ans.
- **Ménarches précoces** (premières règles tôt).
- **Ménopause tardive**.
- **Infertilité** : RR x 2,2-6 (Lien avec les inducteurs de l'ovulation et pas).
 - Les médicaments pour stimuler l'ovulation sont utilisés depuis les années 1960. Des doutes subsistent sur leur innocuité et le risque de cancer.
 - Il a été démontré que l'infertilité elle-même augmente le risque.

Âge

Facteurs non hormonaux

- Niveau socio-économique (SE) élevé.
- Irradiation pelvienne.
- Expositions professionnelles (amiante)...

Facteurs génétiques

- **5-10% dans un contexte familial** :
 - Mutation des gènes **BRCA1 – BRCA2**.
 - Probabilité de développer un Kc de l'ovaire : **10-60%**.
 - C'est le **syndrome sein-ovaire**.
- **Cas familiaux (autres)** :
 - **Syndrôme de Lynch** : association de cancers de l'ovaire, du sein, du côlon, de l'endomètre...

Facteurs protecteurs

- **Blocage de l'ovulation** : Allaitement, grossesse, multiparité.
- **Contraception oestro-progestative** : La prise de 5-10 ans diminue le risque de **50%**.
- Alimentation riche en antioxydants.

Classification:

- Basée sur la classification de l'OMS **selon l'origine cellulaire** présumée.
- L'ovaire est une glande mixte : épithélium de surface + cellules germinales.

Tumeurs épithéliales:

- Constituent **> 70%** des tumeurs de l'ovaire.
- Représentent **80-90%** des tumeurs malignes.
- **Répartition** : 60% bénin, 30% malin, <10% borderline (limite de la malignité).
- **Types histologiques** :
 - **Séreuses** : Les plus fréquentes (cystadénome bénins, cystadénocarcinomes).
 - **Mucineuses** : Cystadénome mucineux, cystadénocarcinome mucineux.
 - Tumeurs endométrioïdes.
 - Tumeurs de Brenner.

- Tumeurs à cellules claires.
- Carcinomes indifférenciés.
- Tumeurs non classées.

Tumeurs du mésenchyme et des cordons sexuels

- Appelées tumeurs endocrines ou tumeurs sécrétantes.
- Représentent **2-3%** des Kc de l'ovaire.
- Sécrétion : Oestrogènes (Tm féminisante) ou Androgènes (Tm masculinisante).

Tumeurs des cordons sexuels

- **Tumeur à cellules de la granulosa :**
 - Féminisantes (sécrètent de l'œstrogène).
 - Adultes ou juvéniles.
 - Évolution lente, récurrence tardive (10 ans).
- **Tumeurs à cellules de Sertoli et Leydig (Androblastome) :**
 - Masculinisantes (responsables de virilisation).
 - Signes cliniques et biologiques d'hyperandrogénie.
 - Récurrence précoce, mauvais pronostic.
- **Autres rares :** Gynandroblastomes (Granulosa + Sertoli), Tumeurs indifférenciées.

Tumeurs du mésenchyme

- Fibrome, Thécome, Tumeurs fibro-thécales, Fibrosarcomes.

Remarque:

- *Cordons sexuels* : Ce sont les cellules de soutien des ovocytes.
- *Granulosa* : Normalement, elles entourent l'ovocyte et produisent des œstrogènes pour préparer l'utérus.
En tumeur —> Excès d'œstrogène —> Puberté précoce (enfant) ou saignements post-ménopausiques / hyperplasie endomètre (adulte).
- *Sertoli/Leydig* : Cellules normalement testiculaires (présentes à l'état vestigial chez la femme).
En tumeur -> Testostérone -> Hirsutisme, voix grave.

Tumeurs germinales

- Rares : **15%** des tm de l'ovaire (30% des primitives).
- **95%** sont des **tératomes matures** (kystes dermoïdes bénins).
- **Deux groupes :**
 - Dysgerminomes (= séminomes chez l'homme).
 - Tumeurs non dysgerminomateuses (= non séminomateuses).

Dysgerminomes

- Les plus fréquents des tumeurs germinales malignes.

Tumeurs non dysgerminomateuses

- **Tératome (kyste dermoïde) :**
 - Pluri-tissulaire : mature ou immature.
 - Mono-tissulaire : goitre ovarien (tissu thyroïdien), tumeurs neuro-endocrines.
- **Non tératomateuses :**
 - Tumeur vitelline : malignes, femme jeune, mauvais pronostic, sécrète **AFP** (Alpha-fœtoprotéine).
 - Carcinome embryonnaire, choriocarcinome pur non gestationnel, polyembryome...

Tumeurs secondaires

- **5%** des tumeurs de l'ovaire.
- Ce sont des métastases ovariennes = **Tumeurs de Krukenberg**.
Tumeurs malignes rares, souvent bilatérales, secondaires à un cancer volontiers **gastrique**.

Mode de dissémination:

La capsule ovarienne est la barrière à l'extension péritonéale.

- **Dissémination péritonéale :**
 - Au péritoine viscéral (pelvien, grande cavité, gouttières pariéto-coliques, grand épiploon, coupes diaphragmatiques) ou pariétal.
- **Dissémination lymphatique :**
 - Ganglions lombo-aortiques.
 - Ganglions iliaques (primitifs, externes, internes).
 - Ganglions inguinaux.
- **Dissémination sanguine (métastases) :**
 - Métastases hépatiques, pleurales, pulmonaires...

Clinique:

Circonstances de diagnostic:

- Symptomatologie **non spécifique**, signes très variables.
- **Diagnostic souvent en retard :**
 - Oaires = organes profonds. Les tumeurs atteignent un volume important avant de se manifester.
 - **75%** des Kc diagnostiqués aux **stades III et IV**.
- **Stades précoces :** Asymptomatique, diagnostic souvent fortuit.
- **Stades avancés :**
 - Bilan d'ascite.
 - Douleurs abdomino-pelviennes.
 - Masse abdomino-pelvienne.
 - Signes de féminisation (métrorragie, mastodynies) ou masculinisation (hyperpilosité).
 - Complications : Dyspnée (épanchement pleural métastatique), Altération de l'état général (AEG), Syndrome occlusif (compression intestinale).

Examen clinique:

- **Stade de début :** Masse latéro-utérine, kystique, solide ou solido-kystique. Souvent petite taille, mobile, sans autre signe.
- **Stade avancé :** Rechercher les **signes de malignité**.
 - Masse pelvienne ou abdomino-pelvienne.
 - Consistance **dure, fixée**.
 - Souvent **bilatérale**.
 - Associée à une **ascite** (très évocateur de malignité).

Paraclinique:

Échographie pelvienne:

- Prolongement de l'examen clinique, examen de **1ère intention**.
- **Voies d'abord :**
 - Vaginale : Stades précoces, masse annexielle (sensibilité 80-90%).
 - Sus-pubienne (vessie pleine) : Stades avancés.
- **Permet d'explorer :** Oaires, utérus, endomètre, cavité péritonéale, foie, reins, ganglions...
- **Analyse de la masse :** Localisation (latéro-utérine), taille, forme, paroi (épaisse ?), échostructure, bilatéralité, Doppler.
- **Objectif principal :** Différencier une image **fonctionnelle** d'une image **organique**.

Kyste fonctionnel simple:

- **Définition:** C'est souvent un follicule qui a grossi mais n'a pas ovulé, ou un corps jaune kystique. Il est lié au cycle menstruel, c'est pourquoi il disparaît spontanément ou sous pilule (qui met l'ovaire au repos)
- **Critères :** Image ronde, **anéchoïque** (noire), homogène, paroi fine et régulière, non dépolarisée (?), taille < 6-7 cm.
- **Évolution : Disparition en 3 mois.**
- **CAT:**
 - Ne pas sur-traiter (opérer) ni sous-traiter (risque Kc < 1%).
 - **Surveiller +++** et administrer un traitement médical par blocage de l'ovulation (Contraception oestro-progestative).
 - **Pas de chirurgie SAUF si :** Complications (torsion, hémorragie), doute diagnostique, augmentation de taille, persistance après 6 à 12 mois.

Critères d'organicité (Kyste organique):

- Image anéchoïque + végétations.
- Image kystique > **6-7 cm**.
- Image échogène (aspect tissulaire).
- Composante solide échogène.
- Multiloculaire (plusieurs logettes).
- Paroi épaisse.
- Présence d'ascite associée.

Critères de malignité (Kc de l'ovaire):

- Image **hétérogène à double composante** tissulaire et liquidienne.
- Taille > **10 cm**.
- **Végétations** (excroissances) exo-kystiques et/ou endo-kystiques.
- Paroi et **cloisons** épaisses, irrégulières, vascularisées.
- Contenu hétérogène.
- Ascite, métastase.

Échographie Doppler:

- En complément de l'écho pelvienne.
- **90% des tumeurs malignes** ont une vascularisation **centrale**.
- **98% des tumeurs bénignes** ont une vascularisation **périphérique**.
- **Vascularisation de la paroi ou des cloisons** = faveur de la malignité.
- Indices : Malignité si Index de Pulsatilité (IP) faible / Bénignité si IP élevé.

IRM pelvienne:

- Examen de référence en cas de **lésion annexielle complexe ou indéterminée** (ou tumeur de grande taille).
- Grande spécificité.

Marqueurs tumoraux

- **CA125 :** Adénocarcinome séreux.
 - Marqueur le plus utilisé.
 - Élevé dans 80% des stades avancés, 50% des stades précoces.
 - **Non spécifique :** Sécrété dans grossesse, pathologie hépato-biliaire, insuffisance rénale, endométriose, inflammations.
 - **Seul, il n'a aucun intérêt.** Doit être couplé à l'écho/IRM.
 - **Rôle pronostic :** Taux élevé = mauvais pc.
Plateau sous chimio = mauvaise réponse.
Élévation post-traitement = récurrence.
- **CA19-9 et ACE :** Tumeurs mucineuses.
- **HCG et AFP :** Tumeurs germinales.

Bilan d'extension

- **Échographie abdominale** : Métastases hépatiques, épiploïques, pariétales, carcinose, adénopathies (ADP) profondes.
- **Radio thorax** : Métastases pleurales et pulmonaires.
- **TDM (Scanner) AP ou TAP (Thoraco-Abdomino-Pelvien)** :
 - Bilan d'extension et d'opérabilité (critères de réséquabilité).
 - Exploration des ADP profondes, carcinose péritonéale, métastases hépatiques.

Diagnostic différentiel

- **Tumeurs bénignes** : Kyste fonctionnel (folliculaire, corps jaune), endométriome, kyste dermoïde, fibrome.
- **Autres origines** : Digestive, urinaire.
- **Gynécologiques** : Kystes vestigiaux, hydrosalpinx, GEU, fibromes en nécrobiose.

Traitement:

Classification FIGO (Stadification Chirurgicale)

La classification se fait **per-opératoire** (pendant la chirurgie) après exploration totale (pelvis, péritoine, foie, coupes...).

- **Stade I : Limitée aux ovaires (T1)**
 - **IA** : 1 ovaire atteint, capsule intacte, pas d'ascite.
 - **IB** : 2 ovaires atteints, capsules intactes, pas d'ascite.
 - **IC** : Rupture de capsule, végétations externes, ou ascite/lavage positif.
- **Stade II : Étendue aux organes pelviens (T2)**
 - **IIA** : Extension utérus et/ou trompes.
 - **IIB** : Extension autres organes pelviens (vessie, rectum).
- **Stade III : Étendue au péritoine extra-pelvien et/ou ganglions (T3)**
 - **IIIA** : Extension microscopique péritoine abdominal.
 - **IIIB** : Extension macroscopique péritoine < 2 cm.
 - **IIIC** : Extension macroscopique > 2 cm et/ou ganglions (GG) rétro-péritonéaux/inguinaux positifs.
- **Stade IV : Métastases à distance (T4)**
 - Pleurales (cytologie positive exigée), hépatiques (intra-parenchymateuses).

Chirurgie:

- C'est la **base du traitement**. Doit être la plus large possible.
- **Objectif final = R0** (aucun résidu).
- **Gestes systématiques (TOUJOURS)** :
 - Ponction ascite ou lavage péritonéal pour cytologie.
 - Biopsies péritonéales multiples.
- **Intervention de base (Standard)** :
 - Hystérectomie totale.
 - Annexeomie bilatérale (ovaires + trompes).
 - Omentectomie (ablation du grand épiploon).
 - Curage ganglionnaire iliaque bilatéral et lombo-aortique.
 - Appendicectomie (si tumeur mucineuse).
- Parfois : résections digestives, péritonectomies (dépéritonisations).
- **Voie d'abord** :
 - **Laparotomie (ouverture ventre)** : Exploration plus facile, permet le TRT complet.
 - **Cœlioscopie** : Limitée aux petites tumeurs, pas d'indication si carcinose étendue. Si suspicion de malignité forte : conversion en laparotomie.

Chimiothérapie:

- Tumeurs de l'ovaire sont chimiosensibles.
- **Toujours en adjuvant** (après chirurgie) sauf exceptions précoces.
- **Protocoles :**
 - **Épithéliales :** Taxol - Carboplatin (Dérivés de taxanes + sels de platine).
 - **Germinales :** BEP (Bléomycine, Étoposide, Cisplatine) ou protocole du document : MTX, actinomycine, vincristine...

Indications (La décision toujours en RCP):

- **Tumeurs épithéliales :**
 - **Stade IA (Femme jeune) : Traitement conservateur** (Ovariectomie simple homolatérale).
Attention au risque de récurrence : biopsie contralatérale + péritonéale + cytologie obligatoires.
 - **Stade IA (Femme âgée) :** Traitement radical.
 - **Stade IB (Grade 1 - bien différencié) :** Chirurgie seule (survie >95%).
 - **Stade IB (Grade 2-3) ou Stades supérieurs :** Chirurgie radicale + Chimiothérapie.
 - **Stades avancés :** Chirurgie de réduction tumorale maximale + Chimio + Chirurgie de rattrapage si résidu.
- **Tumeurs Borderlines :**
 - IA jeune : Conservateur.
 - Autres : Radical.
- **Tumeurs Germinales :**
 - Non séminomateuses : Radical + Chimio.
 - Séminomateuses (Dysgerminomes) : Radical + Radiothérapie.

Surveillance

- Clinique, Écho, Marqueurs tumoraux, TDM.
- Aussi longtemps que possible.

Cas particuliers : Tumeurs à malignité réduite (Borderline)

- Aussi appelées : tumeurs frontières, faible potentiel de malignité.
- **10-20%** des tumeurs épithéliales.
- Touchent la **femme jeune** (10 ans plus tôt que les carcinomes).
- **Diagnostic positif :** Anato-pathologique, caractérisé par **l'absence d'envahissement du stroma**.
- **Pronostic :** Bon (95% survie à 5 ans, 90% à 10 ans).
- **PEC :** Similaire aux tumeurs invasives (chirurgie), mais possibilité de **traitement conservateur** chez la femme jeune (ovariectomie simple homolatérale pour préserver la fertilité).

Autres cas particuliers

- **Tumeurs et grossesse :** 1/30 000. Découverte fortuite écho.
- **Tumeurs secondaires :** Krukenberg.